

หน่วยที่ 6

รหัสวิชา 21910-2011

คำสั่ง If และ If...else



เนื้อหาสาระ (Content)

หน่วยที่ผ่านมาได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คำสั่งคำสั่งรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) ในการเขียนโปรแกรมในงานธุรกิจ ซึ่งในความเป็นจริง การคิดส่วนลดถ้าหากซื้อสินค้าเป็นจำนวนเงินมากก็จะได้ส่วนลดมากในบางโปรแกรมเราจำเป็นต้องเขียนคำสั่ง if (หรือ if.else) ซ่อนไว้ภายใต้โครงสร้างของคำสั่ง อีกอันหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมที่ต้องตรวจสอบเงื่อนไขมากกว่าสองเงื่อนไข จึงต้องใช้คำสั่ง if (หรือ if...else) โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมในการตัดสินใจทางเลือกเงื่อนไขในแต่ละกรณีได้เป็นอย่างดี

6.1

คำสั่ง if

คำสั่ง if เป็นโครงสร้างที่ใช้ควบคุมการทำงานของคำสั่งอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข (condition) ที่กำหนดการใช้งานจะมีสองรูปแบบดังนี้

6.1.1 รูปแบบที่ 1 IF

จากการรูปแบบการใช้งานด้านล่าง คำสั่ง statement จะถูกเรียกทำงานก็ต่อเมื่อนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ที่กำหนดเป็น condition มีค่าเป็นจริง

```
if (condition)
```

```
statement; // executed if the condition is true
```

เนื่องจากโครงสร้างข้างต้นจะอนุญาตให้เรากำหนดเงื่อนไขให้กับคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีคำสั่งมากกว่าหนึ่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน คำสั่งเหล่านี้สามารถถูกจัดกลุ่มให้เป็นเสมือนคำสั่งเดียวได้โดยการครอบคำสั่งทั้งหมดด้วยวงเล็บปีกกา {...}

```
if (condition) {
```

```
statement1; // executed if the condition is true
```

```
statement2; // executed if the condition is true
```

```
statement3; // executed if the condition is true
```

6.1.2 รูปแบบที่ 2 If...else

คำสั่ง Statement1 จะถูกเรียกทำงานเมื่อนิพจน์ในตำแหน่ง condition มีค่าเป็นจริง หากนิพจน์ดังกล่าวมีค่าเป็นเท็จ คำสั่ง statement2 จะถูกเรียกทำงานแทน

```
if (condition)
```

```
    statement1; //executed if the condition is true
```

```
else
```

```
    statement; //executed if the condition is false
```

ดังนั้น เราจึงสามารถใช้งานคำสั่ง if..else ร่วมกับวงเล็บปีกกาหากมีคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขมากกว่าหนึ่ง

```
if (condition) {
```

```
    statementT1; //executed if the condition is true
```

```
    statementT2; //executed if the condition is true
```

```
}
```

```
else {
```

```
    statementF1; //executed if the condition is false
```

```
    statementF2; //executed if the condition is false
```

6.2

การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ โดยใช้คำสั่งโครงสร้าง If และ If...else

6.2.1 ตัวอย่างที่ 1

บริษัท วีระ อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ต้องการคำนวณหาส่วนลดของสินค้าของบริษัท โดยมีเงื่อนไขในการคำนวณหาส่วนลดดังนี้

ถ้าซื้อน้อยกว่า 500 บาท ไม่ลดราคา (หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 499)

ถ้าซื้อระหว่าง 500-2,000 บาท ให้ส่วนลด 3%

ถ้าซื้อระหว่าง 2,001-4,000 บาท ให้ส่วนลด 5%

ถ้าซื้อระหว่าง 4,001-6,000 บาท ให้ส่วนลด 7%

ถ้าซื้อมากกว่า 6,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 10%

รายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย รหัสสินค้า, รายการสินค้า, จำนวนสินค้า, ราคาสินค้า,
ราคารวม, ส่วนลดสินค้า, ราคาหลังหักส่วนลด

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int code, quantity;
            string name;
            double price, total, discount, nettotal;
            Console.WriteLine("=====")
            Console.WriteLine("  Program Receipt  ")
            Console.WriteLine("=====")
            Console.Write("Please code Enter = ");
            code = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please name Enter = ")
            name = Console.ReadLine();
            Console.Write("Please name Enter = ")
                quantity = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Please price Enter = ");
            price = double.Parse(Console.ReadLine());
            total = quantity * price;
            if (total < 500)
                discount = total * 0;
```

```

        else if (total < 2001)
            discount = total * 0.03;
        else if (total < 4001)
            discount = total * 0.05;
        else if (total < 6001)
            discount = total * 0.07;
        else discount = total * 0.10
        nettotal = total - discount;

        Console.WriteLine("=====")
        Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", tota );
        Console.WriteLine("discount = {0:##,###.00}", discount );
        Console.WriteLine("nettotal = {0:##,###.00}", nettotal );
        Console.WriteLine("=====")
        Console.ReadKey();
    }
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

```

=====
                        Promgram Receipc
=====
Please      code      Enter      =      1001
Please      name      Enter      =      computer
Please      quantity  Enter      =      1
Please      price     Enter      =20000
=====
Total      =  20,000. 00
discount   = 2,000.00
nettotal   = 18,000. 00
=====

```

อธิบายโปรแกรม

```
if (total < 500)
    discount = total * 0;
else if (total < 2001)
    discount = total * 0.03;
else if (total < 4001)
    discount = total * 0.05;
else if (total < 6001)
    discount = total * 0.07;
else discount = total * 0.10;
```

ถ้าเงื่อนไขหลังคำสั่ง if เป็นจริง จะทำงานบรรทัดต่อจากคำสั่ง if นั่นคือ ถ้า if (total < 500) ก็
จะมาทำที่บรรทัด discount = total * 0; คือไม่คิดส่วนลด(ถ้าซื้อน้อยกว่า 500 บาท ไม่ลดราคา (หมายถึง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 499))

แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานหลังคำสั่ง else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข หลังคำสั่ง if อีก ถ้าเป็น
จริง จะทำงานบรรทัดต่อจากคำสั่ง if นั่นคือ ถ้า if (total < 2001) ก็จะมาทำที่บรรทัด
discount = total * 0.03; คือ คิดส่วนลดให้ 3% (ถ้าซื้อระหว่าง 500-2,000 บาท ให้ส่วนลด 3%)

แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานหลังคำสั่ง else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข หลังคำสั่ง if อีก ถ้าเป็น
จริง จะทำงานบรรทัดต่อจากคำสั่ง if นั่นคือ ถ้า if (total < 4001) ก็จะมาทำที่บรรทัด
discount = total * 0.05; คือคิดส่วนลดให้ 5% (ถ้าซื้อระหว่าง 2,001-4,000 บาท ให้ส่วนลด 5%)

แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานหลังคำสั่ง else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไข หลังคำสั่ง if อีก ถ้าเป็น
จริง จะทำงานบรรทัดต่อจากคำสั่ง if นั่นคือ ถ้า if (total < 6001) ก็จะมาทำที่บรรทัด
discount = total * 0.07; คือคิดส่วนลดให้ 7% (ถ้าซื้อระหว่าง 4,001-6,000 บาท ให้ส่วนลด 7%)

แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานหลังคำสั่ง else เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขอีก ซึ่งในเงื่อนไขสุดท้าย
หลัง else บรรทัดสุดท้ายเราไม่ต้องใช้คำสั่ง if ใหม่อีก เพราะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ต้องมาทำงานในคำสั่งนั้น
else discount = total * 0.10; (ถ้าซื้อมากกว่า 6,000 บาทขึ้นไป ให้ส่วนลด 10%)

6.2.2 ตัวอย่างที่ 2

บริษัท ขนิษฐา คอมพิวเตอร์ จำกัด ต้องการคำนวณหาค่าแรง และค่าแรงล่วงเวลา รายละเอียดของข้อมูลดังนี้ รหัสประจำตัวพนักงาน ชื่อพนักงาน จำนวนชั่วโมง อัตราค่าแรง ค่าแรง ค่าแรงล่วงเวลา ค่าแรงสุทธิ

โดยมีเงื่อนไขในการคิดค่าแรงดังนี้ ถ้าจำนวนชั่วโมงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 8 ชั่วโมง คิดเป็นค่าแรงปกติ และไม่มีค่าแรงล่วงเวลา ถ้าจำนวนชั่วโมงเกิน 8 ชั่วโมง คิดเป็นค่าแรงล่วงเวลา โดยให้คิดอัตราค่าแรงล่วงเวลาเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงปกติ

Code	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บรหัสประจำตัวพนักงาน
Name	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บชื่อพนักงาน
Hour	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บจำนวนชั่วโมง
Rate	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บอัตราค่าแรง
Salary	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าแรงปกติ
Overtime	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าแรงล่วงเวลา
Nettotal	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่าสุทธิ

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication10
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int code, hour;
            string name;
            double rate, salary, overtime, nettotal;
            Console.WriteLine("=====")

            Console.WriteLine("      Program Salary      ")
        }
    }
}
```

```

Console.WriteLine("=====");
Console. Write("Please code Enter = ");
code = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please name Enter = ");
name = Console.ReadLine();
Console.Write("Please hour Enter = ");
hour = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please rate Enter = ");
rate = double.Parse(Console.ReadLine);
If (hour <= 8)
{
salary = rate * hour;
overtime = 0;
nettotal = salary + overtime;
Console.WriteLine("salary = {0:##,;}" salary);
Console.WriteLine("overtime = {0:##,###.00}", overtime);
Console.WriteLine("nettotal = {0:##,###.00}", nettotal);
Console.WriteLine("=====")
}
else if (hour > 8)
{
salary = rate * 8
overtime = (hour - 8) * rate / 2;
nettotal = salary + overtime;
Console.WriteLine("salary = {0:##,###.00}",salary), 69/4
Console. WriteLine("overtime = {0:##,###.00}",overtime);
Console WriteLine("nettotal = {0:##,###.00}", nettotal);
Console. WriteLine("=====")

```

```

Console.ReadKey;

```



```
}  
}  
}
```

ผลลัพธ์โปรแกรม (ทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง)

```
=====
                        Promgram Salary
=====
Please      code      Enter   =   1234
Please      name       Enter   =   waraporn
Please      hour       Enter   =    8
Please      rate       Enter   =   200
Salary     =   1,600. 00
Overtime   =    . 00
Nettotal   = 1,600.00
=====
```

ผลลัพธ์โปรแกรม

(ทำงาน 8 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน 8 ชั่วโมง คิดเป็นค่าแรงล่วงเวลา overtime โดยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงปกติ)

```
=====
                        Promgram Salary
=====
Please      code      Enter   =   12345
Please      name       Enter   =   waraporn
Please      hour       Enter   =    9
Please      rate       Enter   =   200
Salary     =   1,600. 00
Overtime   =   100.00
Nettotal   = 1,700.00
=====
```

6.2.3 ตัวอย่างที่ 3

ให้คำนวณหาค่าเช่าชั่วโมง Internet Cafe แห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการคิดค่าบริการดังนี้คำนวณหาค่าเช่าชั่วโมงการเล่นของลูกค้าแต่ละคน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ถ้า ชั่วโมงการเล่น 0-2 ชั่วโมง คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 20 บาท

ถ้า ชั่วโมงการเล่น 3-5 ชั่วโมง คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 15 บาท

ถ้า ชั่วโมงการเล่น มากกว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าเช่าชั่วโมงละ 10 บาท

code	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บรหัสลูกค้า
name	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บชื่อลูกค้า
hour	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บจำนวนชั่วโมง
rate	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บอัตราค่า Internet
total	เป็นตัวแปรที่ใช้เก็บค่า Internet

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication11
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int code, hour; string name;
            double rate, total;
            Console.WriteLine("=====")
            Console.WriteLine("  Program Internet Café  ")
            Console.WriteLine("=====")

            Console.WriteLine("Please code Enter = ");
```

```

code = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please name Enter =");
hour = int.Parse(Console.ReadLine());
if (hour <= 2)
{
    rate = 20;
    total = hour * rate;
    Console.WriteLine("rate = {0:##,###.00}", rate);
    Console.WriteLine("total = {0:#####.00}", total);
    Console.WriteLine("=====
    ===")
}
class if )gour<=5)
{
    rate = 15;
    total = hour * rate;
    Console.WriteLine("rate = {0:##,###.00}", rate);
    Console.WriteLine("total = {0:#####.00}", total);
    Console.WriteLine("=====
    ===")
}
class if )gour<=5)
{
    rate = 10;
    total = hour * rate;
    Console.WriteLine("rate = {0:##,###.00}", rate);
    Console.WriteLine("total = {0:##,###.00J", total);

    Console.WriteLine("=====");

```

```

    }
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อใช้ Internet 2 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 20 บ

```

=====
=====

```

Promgram Salary

```

=====

```

```

===== Please code Enter =12345

```

```

Please name Enter = waraporn

```

```

Pleasea hour Enter = 2

```

```

Rate = 20.00

```

```

total= 40. 00

```

```

=====

```

```

=====

```

ผลลัพธ์โปรแกรม เมื่อใช้ Internet มากกว่า 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง คิดชั่วโมงละ 15 บาท

```

=====

```

```

=====

```

Promgram Salary

```

=====

```

```

=====

```

```

Please code Enter =12345

```

```

Please name Enter = waraporn

```

```

Pleasea hour Enter = 5

```

```

Rate = 15.00

```

```

total= 75. 00

```

```

=====

```

สรุปสาระสำคัญ

คำสั่งโครงสร้าง If เป็นที่ใช้ควบคุมการทำงานของคำสั่งอื่น ๆ ภายใต้เงื่อนไข (condition) ที่กำหนด
การใช้งานจะมีสองรูปแบบดังนี้

รูปแบบที่ 1 คำสั่ง if

จากการรูปแบบการใช้งานด้านล่าง คำสั่ง statement จะถูกเรียกทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์ที่กำหนดเป็น condition มีค่าเป็นจริง

```
if (condition)
```

```
statement; // executed if the condition is true
```

เนื่องจากโครงสร้างข้างต้นอนุญาตให้เรากำหนดเงื่อนไขให้กับคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมีคำสั่งมากกว่าหนึ่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน คำสั่งเหล่านี้สามารถถูกจัดกลุ่มให้เป็นเสมือนคำสั่งเดียวได้โดยการครอบคำสั่งทั้งหมดด้วยวงเล็บปีกกา {...}

```
if (condition) {
```

```
    statement1; // executed if the condition is true
```

```
    statement; // executed if the condition is true
```

```
    statement; // executed if the condition is true
```

รูปแบบที่ 2 คำสั่ง if.else

คำสั่ง statement1 จะถูกเรียกทำงานเมื่อเงื่อนไขในตำแหน่ง condition มีค่าเป็นจริง หากนิพจน์ดังกล่าวมีค่าเป็นเท็จ คำสั่ง statement2 จะถูกเรียกทำงานแทน

```
if (condition)
```

```
    statement1; //executed if the condition is true
```

```
else
```

```
    statement; //executed if the condition is fals
```

ดังนั้น เราจึงสามารถใช้งานโครงสร้าง if.else ร่วมกับวงเล็บปีกกาหากมีคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขมากกว่าหนึ่ง

```
if (condition) {  
    statementT1; //executed if the condition is true  
    statement; //executed if the condition is true  
}  
else {  
    statementF1; //executed if the condition is false  
    statementF2; //executed if the condition is false  
}
```

นอกจากนี้คำสั่งโครงสร้าง if และ if....else ยังเป็นคำสั่งพื้นฐานที่สำคัญในการประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่มีการคำนวณซับซ้อน และมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกในหลายกรณี